# BAI TAP MON DO Luong DIEN(baigiai)

Đo lường và cảm biến (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

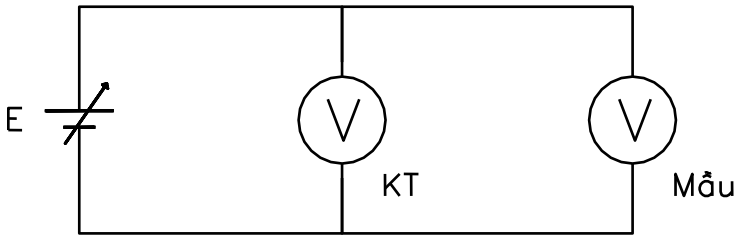
Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Le Quang Loc (quangloc03012000@gmail.com)

# CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƯỜNG

1. Cho 1 đồng hồ ampe kế điện từ đo dòng điện có giới hạn đo $I_{đm}$ = 10A, CCX = 1,5%. Tìm sai số tuyệt đối lớn nhất ($\Delta I_{max}$)? sai số tương đối khi đồng hồ chỉ 9A ($\gamma_{9A}$), giá trị thực của dòng điện cần đo nằm trong giới hạn nào?

2. Qui trình kiểm tra đồng hồ được thực hiện như hình sau:




Biết $U_{đmKT}$ = 250V
Căn cứ vào kết quả của bảng sau, hãy tìm CCX của đồng hồ cần đo kiểm tra theo đồng hồ mẫu và tìm $\gamma_{max}$ 180V. Thiết bị đo có còn cấp chính xác không?
(Biết cấp chính xác ghi trên thiết bị cần kiểm tra là 0.5)

| $U_{KT}$(v) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_M$(v) tăng | 0 | 49.8 | 98.5 | 151 | 199 | 251 |
| $U_M$(v) giảm | 0,2 | 49.5 | 99 | 150 | 198 | 251 |

Giải :

3. Một điện trở có trị số 1500Ω ± 5% được mắc vào nguồn 5V. Điện áp của nguồn được đo bằng một vôn kế có tầm đo 10V, cấp chính xác 1%. Hãy tính công suất của điện trở và sai số của phép đo.

4. Xác định sai số tương đối qui đổi và CCX của đồng hồ có thang đo: –50μA; 0; 50μA, khi kết quả kiểm tra như sau:

| $I_{KT}$(μA) | –50 | –40 | –30 | –20 | –10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $I_M$(μA) | –51 | –39,8 | –28,7 | –19,2 | –9,8 | 0 | 10,2 | 20,5 | 30,3 | 40,5 | 50,7 |

5. Một vôn kế có tầm đo 25V và cấp chính xác 1%, một ampere kế có tầm đo 200mA và cấp chính xác 2% được sử dụng để đo điện áp và dòng điện qua điện trở R. Kết quả đo được là 20V và 190mA. Hãy tính giá trị và công suất của điện trở R.

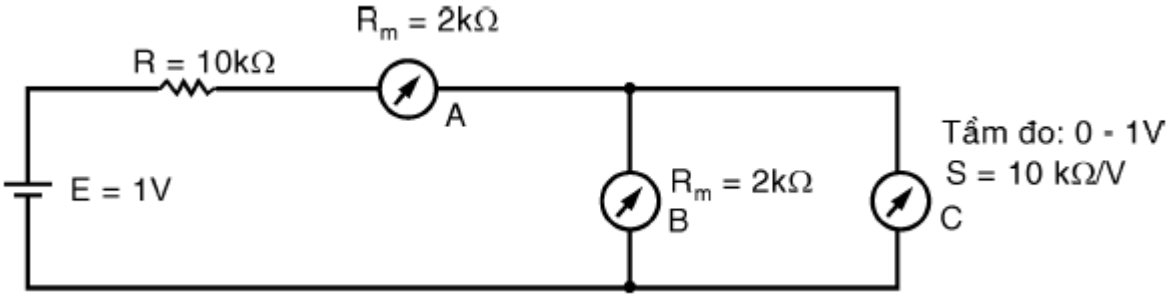


This document is available free of charge on studocu

Downloaded by Le Quang Loc (quangloc03012000@gmail.com)

# CHƯƠNG 3: ĐO DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP

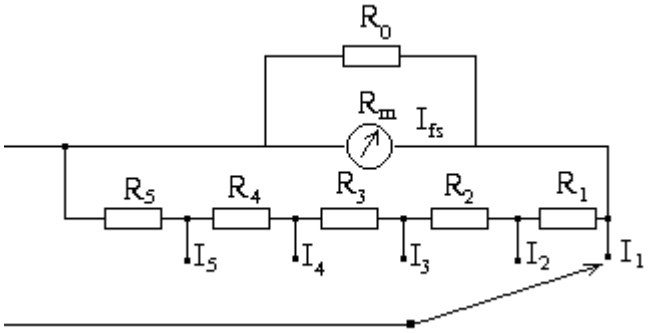
1.Tính dòng điện chạy qua cơ cấu A, B như hình vẽ




Giải :

$I_A$ = 1V/(10K+2K+2k//$R_C$) = 73microA;
$I_B$ = 73.10k/(10k+2k) = 60,1 microA

2. Cho ampere kế như hình vẽ:



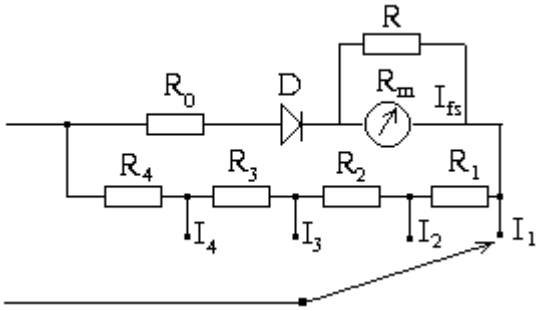

Tính các điện trở $R_1$, $R_2$, $R_3$, $R_4$, $R_5$? Biết rằng $R_0$=2kΩ, $R_m$=1kΩ ,
$I_{fs}$=100μA, $I_1$=5mA, $I_2$=10mA, $I_3$=50mA, $I_4$=250mA, $I_5$=1A.

Giải :
* trường hợp không có $R_0$ :
$I_1.R_{S1} = I_2.R_{S2} = I_3.R_{S3} = I_4.R_{S4} = I_5.R_{S5}$
$R_{S1} = (R_m.I_{fs})/(I_1-I_{fs})$ = 20.408 ohm
$I_1.R_{S1} = I_2.R_{S2}$ => $R_{s2}$ = 10.204 ohm
$R_1 = R_{S1}-R_{S2}$ = 10.204 ohm
$I_1.R_{S1} = I_3.R_{S3}$ => $R_{s3}$ = 2.041 ohm
$R_2 = R_{S2}-R_{S3}$ = 8.163 ohm
$I_1.R_{S1} = I_4.R_{S4}$ => $R_{S4}$ = 0.408 ohm
$R_3 = R_{S3}-R_{S4}$ = 1.633ohm
$I_1.R_{S1} = I_5.R_{S5}$ => $R_{S5}$ = 0.102 ohm = $R_5$
$R_4 = R_{S4}-R_{S5}$ = 0.306 ohm
*Trường hợp có $R_0$ :
$R_{S1} = (R_m.I_{fs})/(I_1-I_{fs}-(R_m.I_{fs})/R_0)$ = 20.618 ohm
..... tự giải



Downloaded by Le Quang Loc (quangloc03012000@gmail.com)

3. Cho Ampere kế như hình vẽ:




Tính các điện trở $R_1$, $R_2$, $R_3$, $R_4$? Biết rằng R=0,5kΩ, $R_0$=0,5kΩ, $R_m$=1kΩ , $I_{fs}$=50μA, $V_{D(DC)}$=0.3V, $I_1$=10mA, $I_2$=25mA, $I_3$=50mA, $I_4$=250mA

Giải :

* trường hợp không có R :

$I_1.R_{S1} = I_2.R_{S2} = I_3.R_{S3} = I_4.R_{S4}$

$R_{S1}= [(R_m+R_0).I_{fs}/0.45+ V_{D(DC)}/0.45]/( I_1 – I_{fs}/0.45) = 84.27$ ohm

... các bước còn lại tự giải

* trường hợp có R :

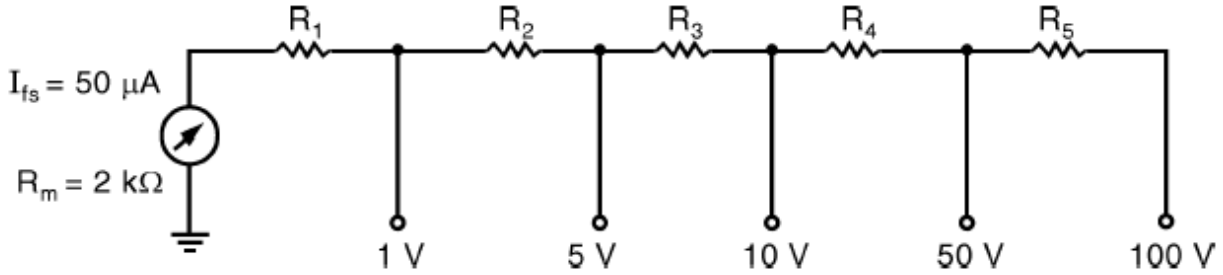
$I_1.R_{S1} = I_2.R_{S2} = I_3.R_{S3} = I_4.R_{S4}$

$R_{S1}= [R_m.I_{fs}/0.45+ V_{D(DC)}/0.45+ R_0.(I_{fs}+R_m.I_{fs}/R)/0.45]/( I_1 – I_{fs}/0.45- (R_m.I_{fs})/0.45.R) = 97.701$ ohm

... các bước còn lại tự giải

4. Cho các thông số tương tự như bài 3 nhưng dùng mạch chỉnh lưu toàn kỳ. Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý và tính các điện trở Shunt

5. Cho mạch đo như hình vẽ, tính các điện trở $R_1$, $R_2$, $R_3$, $R_4$, $R_5$?




R5 = (100V-50V)/Ifs = 1Mohm

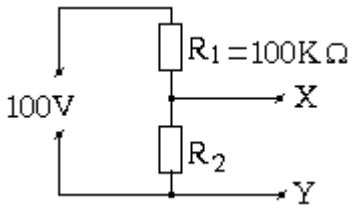
R4 = (50V-10V)/Ifs = 800 kohm

R3 = (10V-50V)/Ifs = 100 kohm

R2 = (50V-1V)/Ifs = 80 kohm

R1 = 1/Ifs – Rm = 18 kohm

6. Cho mạch điện như hình vẽ:




Volt kế A có độ nhạy 10KΩ/V, có tầm đo 30V, được nối giữa X và Y thì chỉ 20V.

Volt kế B có tầm đo 25V được nối giữa X và Y thì chỉ 19V. Tính độ nhạy của volt kế B



This document is available free of charge on studocu

Downloaded by Le Quang Loc (quangloc03012000@gmail.com)

***Giải :***

$S_B = R_{VB}/U_{td}$

$R_{VA} = S.\ U_{td} = 10.30 = 300$ kohm

$U_{A(XY)} = 100.(R_2//R_{VA})/[R_1+(R_2//R_{VA})] = 20V \Rightarrow R_2 = 27{,}27$kohm

$U_{B(XY)} = 100.(R_2//R_{VB})/[R_1+(R_2//R_{VB})] = 19V \Rightarrow R_B = 167.67$ kohm

$S_B = R_{VB}/U_{td} = 6.7$ kohm/V

7. Tương tự như hình vẽ ở bài trên, cho $R_2$ =10KΩ. Nếu dùng volt kế có độ nhạy 20KΩ/V , có tầm đo 50V; 250V thì sai số do tải của volt kế gây ra là bao nhiêu?

***Giải :***

* Ở tầm đo 250V : RV = 20.250 = 5Mohm

U2 = 100.R2/(R1+R2)

U2' = 100.(R2//RV)/[R1+(R2//RV)]

γ= (U2-U2')*100/U2

* Ở tầm đo 50V : giải tương tự tầm đo 250V.

8. Một cơ cấu đo từ điện có $R_m$=1kΩ, $I_{fs}$=0,1mA, kết hợp với mạch chỉnh lưu bán kỳ để trở thành vôn kế AC. Tính độ nhạy DC, AC và điện trở tầm đo để vôn kế có $U_{td}$=250V.

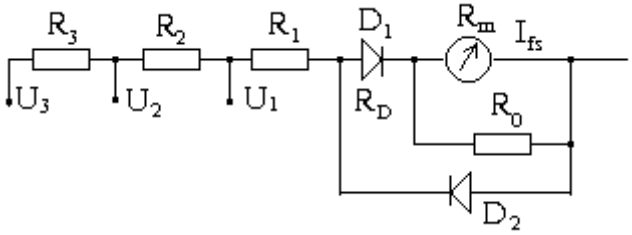
$S_{dc} = 1/I_{fs} = 10$ kohm/V.

$S_{ac} = 1/I_{RMS} = 4.5$ kohm/V

$R_V = R_P + R_m = S_{ac}* U_{td} = 1125$ kohm $\Rightarrow R_p = 1124$ kohm

9. Tương tự như bài 8 nhưng dùng mạch chỉnh lưu toàn kỳ

10. Cho một volt kế như hình vẽ:




Tính các điện trở $R_1$, $R_2$, $R_3$, $S_{AC}$, $S_{DC}$? Biết rằng $R_0$=2kΩ, $R_{D1}$=70Ω, $R_m$=1kΩ, $I_{fs}$=100μA, $U_1$=10V, $U_2$=50V, $U_3$=250V?

***Giải :***

$S_{DC} = 10$ kohm/V

$I_{RMS} =(I_{fs} + (R_m.I_{fs})/R_0)/0.45 = 0.333$ mA

$S_{AC} = 1/I_{RMS} = 3$ kohm/V

$R_3 = (U_3-U_2)/I_{RMS} = 600$ kohm

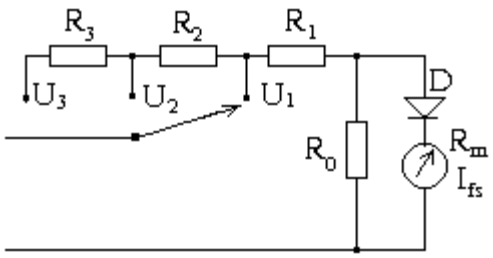
$R_2 = (U_2-U_1)/I_{RMS} = 120$ kohm

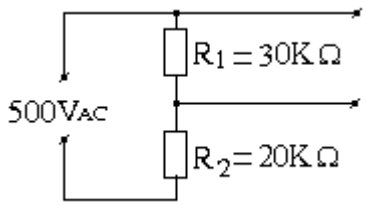
$R_1 = U_1/I_{RMS} - [R_{D1} + (R_m//R_0)] = 30$ kohm

11. Cho một volt kế như hình vẽ:



Downloaded by Le Quang Loc (quangloc03012000@gmail.com)




Tính các điện trở $R_1$, $R_2$, $R_3$, $S_{AC}$, $S_{DC}$? Biết rằng $V_{D(RMS)}$=0.3 V, $R_0$=2kΩ, $R_m$=1kΩ, $I_{fs}$=100μA, $U_1$=10V, $U_2$=50V, $U_3$=500V? Nếu dùng volt kế trên mắc vào đo điện áp giữa hai đầu $R_2$ như hình vẽ thì sai số tương đối phép đo là bao nhiêu?

***<u>Giải :</u>***

$S_{DC}$ = 10 kohm/V

$I_{RMS} = I_{fs}/0.45 + [(R_m.I_{fs})/0.45 + V_{D(RMS)}]/R_0$ = 0.483 mA

$S_{AC} = 1/I_{RMS}$ = 2.07 kohm/V

$R_3 = (U_3-U_2)/I_{RMS}$ = 931.677 kohm

$R_2 = (U_2-U_1)/I_{RMS}$ = 82.81 kohm

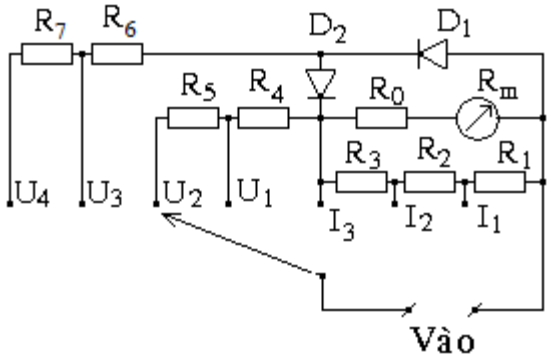
$R_1 = [U_1 - ((R_m.I_{fs})/0.45 + V_{D(RMS)})]/I_{RMS}$ = 19.6 kohm

Giải phần còn lại tương tự bài số 7 : với $U_{td}$ = 500V

Tìm U2 và U2' và tìm sai số γ

12. Tương tự như bài 11 nhưng dùng mạch chỉnh lưu toàn kỳ.

13. Cho một máy đo có sơ đồ như hình vẽ, biết rằng: $R_m$=1000Ω; $R_0$=500Ω; $I_1$=100mA; $I_2$=50mA; $I_3$=10mA; $U_1$=50V; $U_2$=250V; $U_3$=50V; $U_4$=250V $V_{D(RMS)}$=0.7V, cơ cấu từ điện có nội trở là $R_m$ có độ nhạy là S=10KΩ/V. Hãy tính: $R_1$, $R_2$, $R_3$, $R_4$, $R_5$, $R_6$, $R_7$?



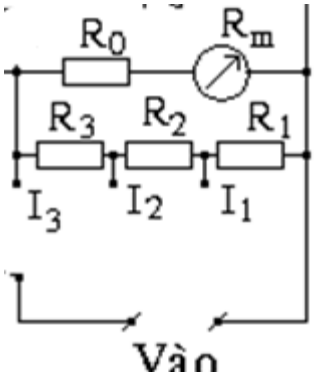

***<u>Giải :</u>***

- Ampe kế DC :



This document is available free of charge on studocu

Downloaded by Le Quang Loc (quangloc03012000@gmail.com)



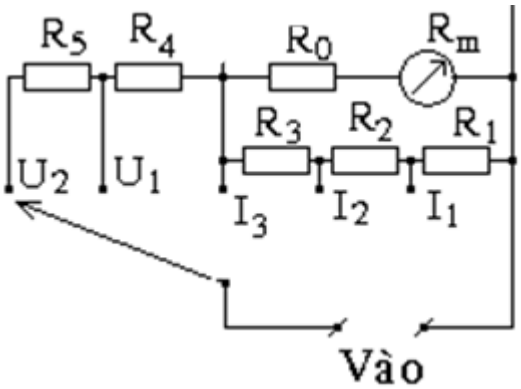

$I_1.R_{S1} = I_2.R_{S2} = I_3.R_{S3}$

Giải tìm R1, R2, R3

Có : R1 = R2 = 1,5 ohm

R3 = 12 ohm

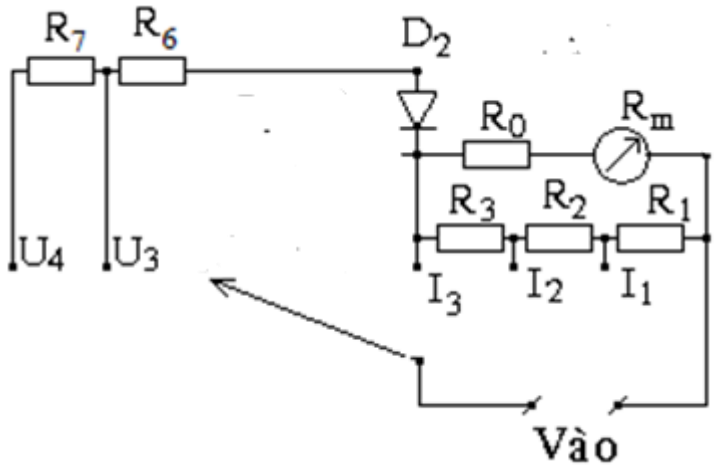
* Vôn kế DC :




$R_5 = (U_2-U_1)/I_3$

$R_4 = (U_1-(R_0+R_m).I_{fs})/I_3$

* Vôn kế AC :




$I_{RMS} = I_3/0.45$

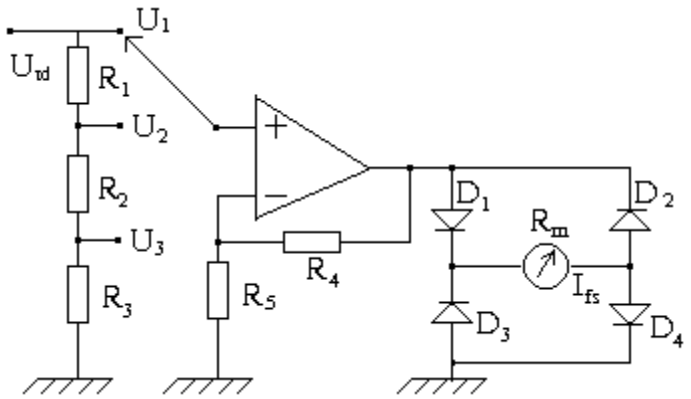
$R_7 = (U_4-U_3)/(I_3/0.45)$

$R_6 = [U_3-(V_{D(RMS)} +(R_0+R_m).I_{fs}/0.450)]/(I_3/0.45)$

14. Cho một volt kế như hình vẽ:



Downloaded by Le Quang Loc (quangloc03012000@gmail.com)

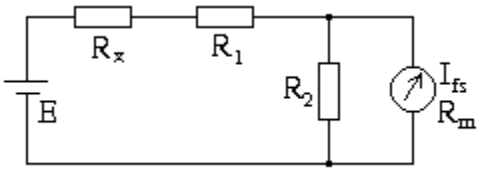



Tính các điện áp $U_1$, $U_2$, $U_3$? Biết rằng $V_{D(DC)}$=0.7V, $R_m$=1kΩ , $I_{fs}$=100μA, $R_1$=450kΩ, $R_2$=40KΩ, $R_3$=10KΩ, $R_4$=9KΩ, $R_5$=1KΩ?

15. Cũng hình vẽ như bài 14, cho $R_1$+$R_2$+$R_3$=500KΩ, $U_2$=10V, $U_3$=50V. Tính các điện trở $R_1$, $R_2$, $R_3$?

## CHƯƠNG 4-5: ĐO ĐIỆN TRỞ – ĐIỆN DUNG – ĐIỆN CẢM.

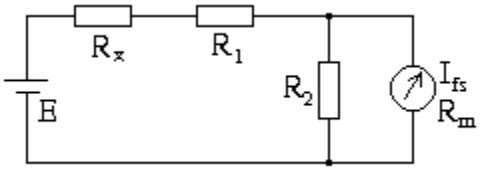
1. Cho ôm kế có mạch đo như hình vẽ:




a. Tính $R_x$ tương ứng với độ lệch của kim:1/4FSD, 1/2FSD, 3/4 FSD, FSD
b. Khi E giảm còn 2,5v, hãy tính trị số mới của $R_2$. Tính $R_X$ tương ứng với độ lệch của kim:1/4FSD, 1/2FSD, 3/4 FSD

Với E=3v, $R_1$ = 30kΩ, $R_2$ = 50Ω, $R_m$ = 50Ω, $I_{fs}$ = 50μA

2. Cho ôm kế có mạch đo như hình vẽ:



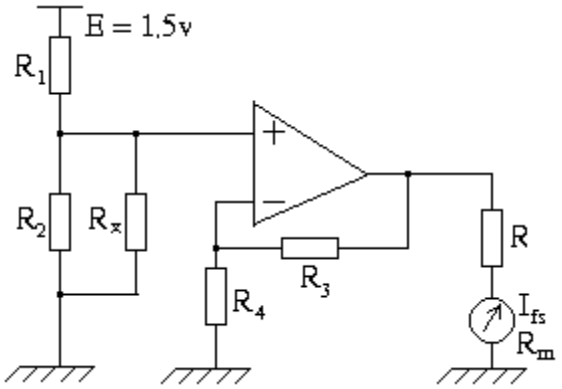

Khi $R_x$ =50kΩ thì kim lệch bao nhiêu phần của thang đo.
Với E=3v, $R_1$ = 30kΩ, $R_2$ = 50Ω, $R_m$ = 50Ω, $I_{fs}$ = 50μA

3. Cho ôm kế như hình vẽ



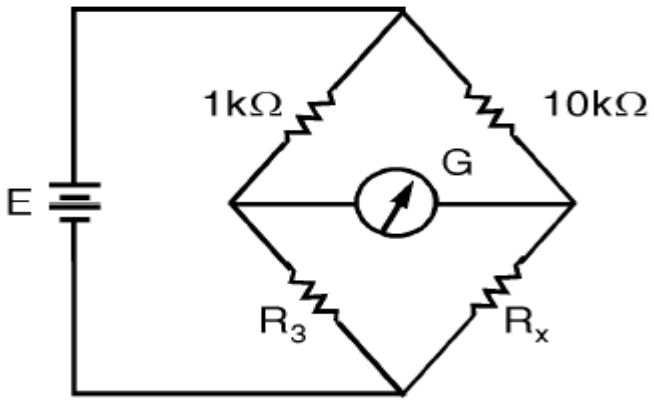
This document is available free of charge on studocu

Downloaded by Le Quang Loc (quangloc03012000@gmail.com)

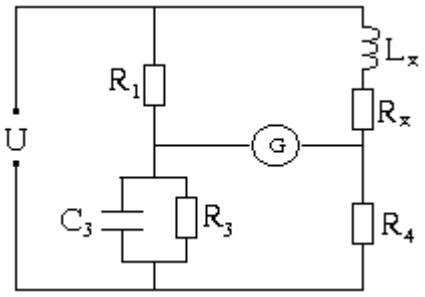



Khi $R_x$ =10Ω thì kim chỉ ½ thang đo. Hãy tính $R_1$, $R_2$ ?
Với $R_1$, $R_2$ vừa tìm được hãy tính $R_x$ khi kim chỉ ¼ thang đo?
Biết $R_m$=100Ω, R=1kΩ, $R_3$=18kΩ, $R_4$ =2kΩ, $I_{fs}$=100 μ A

4. Hãy tính $R_3$ để cầu WheatStone có thể đo được $R_X$ trong khoảng từ 10Ω ÷1000KΩ

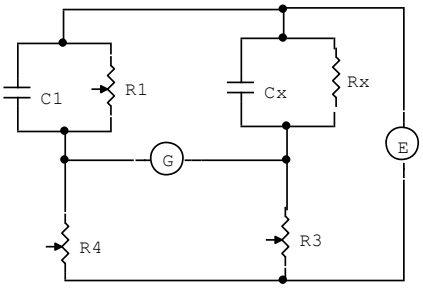



5. Cầu Maxwell đo điện cảm, có tụ mẫu $C_3$=0,01μF, nguồn cung cấp f=1KHZ, $R_1$=1000Ω; $R_3$=10Ω÷1KΩ. và $R_4$ =1Ω ÷10KΩ. Tính giá trị $L_x$ , $R_X$ và $Q_x$ của cuộn dây mà cầu đo được .




6. Cho cầu đo điện dung như hình vẽ:

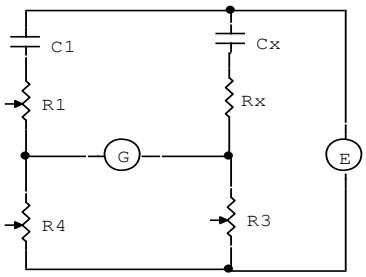
Biết rằng $R_1$=1000Ω, $R_3$=9kΩ, $R_4$=10kΩ, $C_1$=0.01μF, nguồn cung cấp cho cầu có tần số 1KHz. Hãy tính giá trị $R_x$, $C_x$, và hệ số $D_x$ của tụ điện khi cầu cân bằng.





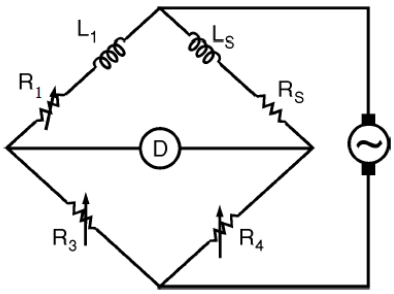

Downloaded by Le Quang Loc (quangloc03012000@gmail.com)

7. Cho cầu đo điện dung như hình vẽ:

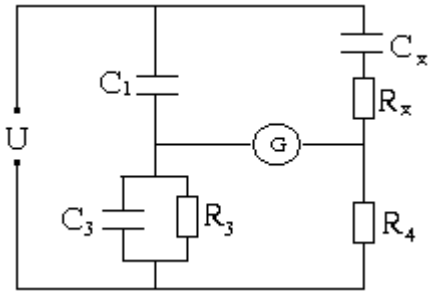



Biết rằng $R_1$=10kΩ, $R_3$=10kΩ, $R_4$=9kΩ, tụ $C_1$=0.01μF, nguồn cung cấp cho cầu có tần số 1KHz. Hãy tính giá trị $R_x$, $C_x$, và hệ số $D_x$ của tụ điện khi cầu cân bằng.

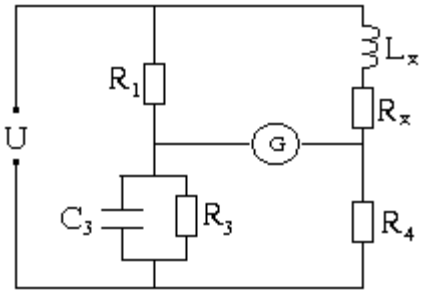
8. Cho cầu đo điện cảm như hình vẽ. Biết rằng cầu cân bằng khi: $L_1$=100mH; $R_4$=10kΩ; $R_1$=37,1Ω; $R_3$=27,93kΩ; f=1MHz. Hãy tính $L_s$, $R_s$, $Q_s$ của cuộn dây.




9. Cho cầu đo như hình vẽ, có $C_1$=(0.001÷1)μF ; $C_3$=(0.068÷10)μF ; $R_3$=(0.01÷10)kΩ; $R_4$=(0.01÷1)kΩ; f=1kHz. Khi cầu cân bằng hãy tính $R_x$; $C_x$ và hệ số tổn hao $D_x$ của tụ.




10. Cho cầu đo như hình vẽ, có $L_x$=100mH, Q=21, f=1kHz, $C_3$=0.01μF, $R_1$=10kΩ. Hãy tính $R_3$ và $R_4$ để cầu cân bằng.






This document is available free of charge on studocu

Downloaded by Le Quang Loc (quangloc03012000@gmail.com)

# CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG

1. Một oatt kế có giới hạn của cuộn dòng là 5A và 10A, có 3 giới hạn cho cuộn áp là 110V–220V-440V. Watt kế có thang đo 220 vạch. Nếu dùng Watt kế trên để đo công suất của tải được cung cấp bởi nguồn 220V, dòng tải 3A và hệ số công suất $\cos\varphi$=0,7 thì kim của watt kế chỉ vạch thứ bao nhiêu? (Khi đo không tính tải của watt kế gây ra sai số)

2. Trong một mạch 3 pha có tam giác điện áp đối xứng và tải cân người ta dùng 2 watt kế để đo công suất của tải 3 pha, kết quả đo được 800W. Hãy vẽ sơ đồ mạch đo và xác định công suất chỉ thị trên từng watt kế, biết rằng mạch 3 pha có $U_d$ = 120V; $I_d$ = 5A, tải mang tính dung kháng.

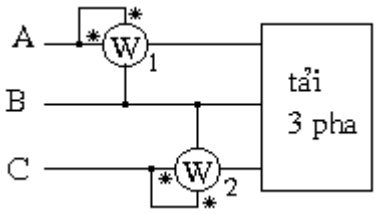
3. Một watt kế được dùng cùng với biến dòng và biến áp (có $K_I$ =300/5 và $K_v$=8000/100) để mở rộng giới hạn đo công suất. Tìm công suất mà watt kế chỉ thị nếu mạch đo có điện áp 5000V, dòng điện 200A, hệ số công suất $\cos\varphi$=0.8

4. Một watt kế có giới hạn đo là 5A –150v - 150 vạch, ở giá trị định mức thì dòng điện qua cuộn áp là $I_V$=30mA, và công suất do cuộn dòng điện tiêu thụ là 3,5w.

a. Hãy tính điện trở của các cuộn dây của watt kế, nếu coi từng các điện trở này quyết định giá trị tổng trở của các cuộn dây.
b. Tính công suất lớn nhất mà watt kế có thể tiêu thụ của mạch.
c. Nếu dùng watt kế trên để đo công suất trong mạch có điện áp trên tải 120v, dòng điện tải 4A, hệ số công suất $\cos\varphi$=0,7 thì kim của watt kế chỉ vạch thứ bao nhiêu? (Có tính đến sai số do tải của watt kế gây ra). Chọn cách mắc trước hay sau để sai số phép đo là nhỏ nhất?
d. Tính sai số tương đối của phép đo công suất ở câu c.

5. Trong một mạch 3 pha đấu sao có điện áp đối xứng, tải cân bằng và mang tính chất cảm kháng, người ta dùng 2 Watt kế để đo công suất như hình vẽ?

a. Hãy vẽ biểu đồ vectơ thể hiện dòng và áp của mạch đo?
b. Tính góc lệch pha của tải nếu số chỉ trên Watt kế thứ hai lớn gấp 2,5 lần số chỉ trên Watt kế thứ nhất?
c. Tính công suất chỉ trên từng Watt kế? Biết rằng mạch có điện áp $U_f$ = 220V, dòng điện $I_f$ = 7A.
d. Tính $P_{3pha}$ , $Q_{3pha}$ , $S_{3pha}$?




6. Một công tơ cảm ứng có hằng số công tơ là 450 [vòng/Kwh] được dùng để đo điện năng của 3 tải là bóng đèn có cùng công suất. Trong 15 phút, đĩa của công tơ đã quay 150 vòng. Hãy tính công suất của mỗi bóng đèn.



Downloaded by Le Quang Loc (quangloc03012000@gmail.com)

7. Dùng hai watt kế để đo công suất trong mạch 3 pha tải đối xứng, kết quả chỉ thị trên 2 watt kế là $P_1$= 2000w và $P_2$ = 500w. Hãy xác định công suất tác dụng, công suất phản kháng và hệ số công suất trong mạch được đo.

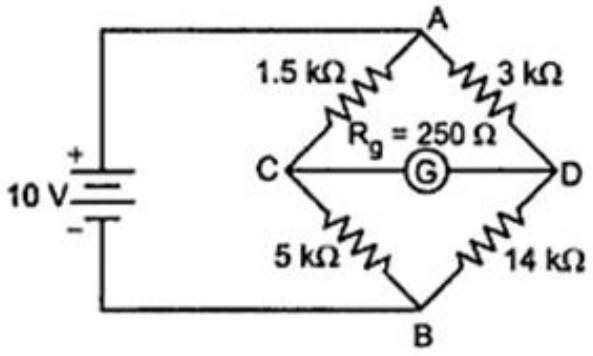
8. Trên  công tơ 1 pha có ghi: 2500 [vòng/kwh]- 220v – 5A. Khi dùng watt kế mẫu để kiểm tra công tơ thì watt kế mẫu chỉ 1100w, và trong 130 giây đĩa công tơ quay được 100 vòng. Hãy tính sai số tương đối của công tơ?

9. Cho biết công suất tải là 2kW, công tơ có ghi 450 (vòng/kwh). Tính điện năng mà tải đã tiêu thụ trong 30 ngày.

10. Một công tơ cảm ứng có ghi 900 (vòng/kwh), được dùng để đo công suất tiêu thụ trên tải. Trong 30 ngày đĩa công tơ quay được 100000 vòng. Tính công suất trên tải?

Cho cầu đo như hình vẽ :

Tính dòng chạy qua điện kế?

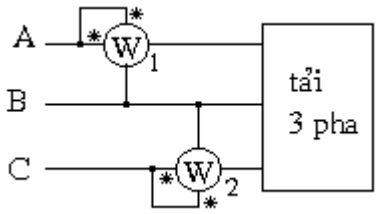





This document is available free of charge on studocu

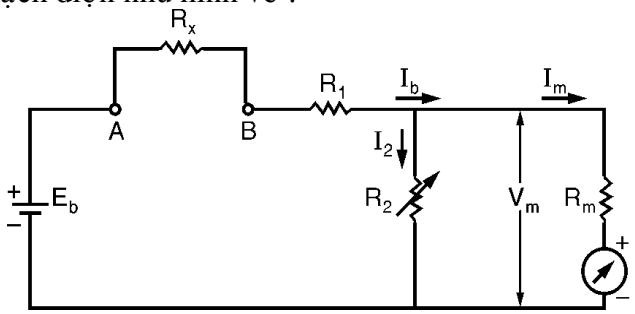
Downloaded by Le Quang Loc (quangloc03012000@gmail.com)

Trong một mạch 3 pha có điện áp đối xứng, tải cân bằng và mang tính chất dung kháng, người ta dùng 2 Watt kế để đo công suất như hình vẽ.




Biết rằng mạch có điện áp $U_A$ = 220V, dòng điện $I_A$ = 4A, góc $\varphi=30^0$. Số chỉ trên watt kế thứ nhất là:

Cho mạch điện như hình vẽ :




Giá trị của R2 = ..... khi E = 2V, R1 = 30kΩ. Rm = 100Ω, Ifs = 50 μA.



Downloaded by Le Quang Loc (quangloc03012000@gmail.com)